Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

GPIO Emulator und ZBus Ereigniskanal

Technische Umsetzung der zwei Pfade aus 3.08

3.09

Technischer Pfad aus 3.08 in drei Rollen

01	`Stimulus-Subscriber`	konsumiert event_cmd_chan und steuert den Adapter.
02	`GPIO-Callback`	publiziert auf event_input_chan mit K_NO_WAIT.
03	`Event Service`	Message Subscriber verarbeitet und aktualisiert den Snapshot.

Der Command-Subscriber erzeugt den Stimulus. Der Callback publiziert. Der Event Service konsumiert.

Overlay und gpio_dt_spec

Devicetree beschreibt Port, Pin und logische Aktivität

01

Alias

event-in
verweist auf den emulierten Eingang

02

Controller

zephyr,gpio-emul
stellt GPIOs softwareseitig bereit

03

Pin

gpio_dt_spec.pin
identifiziert den Kanal

04

Polarität

GPIO_ACTIVE_LOW
trennt logische und elektrische Sicht

05

Statusausgang

optional
macht Verarbeitung beobachtbar

Anwendungscode arbeitet mit logischen Werten. Devicetree trägt die Boarddetails.

Eingang und Callback vorbereiten

INITIALISIERUNG

```
if (!gpio_is_ready_dt(&event_in)) {
    return -ENODEV;
}
int rc = gpio_pin_configure_dt(&event_in, GPIO_INPUT);
if (rc < 0) { return rc; }

gpio_init_callback(&event_cb, event_handler,
                   BIT(event_in.pin));
rc = gpio_add_callback_dt(&event_in, &event_cb);
if (rc < 0) { return rc; }

return gpio_pin_interrupt_configure_dt(
    &event_in, GPIO_INT_EDGE_TO_ACTIVE);
```

01 Bereitschaft

gpio_is_ready_dt() vor der Nutzung prüfen.

02 Konfiguration

GPIO_INPUT setzen und jeden Rückgabewert auswerten.

03 Callback

Langlebiges Objekt registrieren und danach die Flanke aktivieren.

Ein Fehler beendet die Initialisierung, bevor Ereignisse freigeschaltet werden.

Logische Zustände und aktive Polarität

LOGISCHER WERT

Anwendungssicht

gpio_pin_get_dt() liefert 0 oder 1 nach Berücksichtigung der Devicetree-Flags.

AKTIVE POLARITÄT

Devicetree entscheidet

GPIO_ACTIVE_LOW macht einen niedrigen Pegel logisch aktiv.

PORTABILITÄT

Gleicher Anwendungscode

Boarddetails bleiben in Overlay und gpio_dt_spec.

TO_ACTIVE beschreibt den logischen Aktivzustand, nicht zwingend eine steigende elektrische Flanke.

Stimulus-Subscriber nutzt gpio_emul_input_set_dt()

EMULATOR-API

```
#include <zephyr/drivers/gpio/gpio_emul.h>


int rc = gpio_emul_input_set_dt(&event_in, 1);
if (rc < 0) {
    LOG_ERR("stimulus failed: %d", rc);
    return rc;
}
```

01 Adaptergrenze

Nur der native_sim-Adapter nutzt die Emulator-API.

02 Reproduzierbar

Feste Folgen erzeugen definierte Zustandswechsel.

Der Command-Subscriber ruft den Adapter auf; danach läuft das Ereignis über GPIO-Callback und zbus.

Callback-Grenze und zbus-Übergabe

GPIO-CALLBACK

Nachricht publizieren

Pinmaske prüfen

Metadaten erfassen

zbus publish mit K_NO_WAIT

EVENT_INPUT_CHAN

Strukturiert transportieren

Nachricht kopieren

Producer entkoppeln

Überlast sichtbar machen

MESSAGE SUBSCRIBER

Event Service ausführen

```
Nachricht im Thread empfangen
Zähler und Snapshot ändern
Verarbeitung loggen
```

Callback, zbus-Kanal und Event Service besitzen klar getrennte Verantwortungen.

gpio set ist kein Eingangsstimulus

ZWEI UNTERSCHIEDLICHE ABSICHTEN

```
gpio_pin_set_dt(&status_out, 1);
// Anwendung treibt einen Ausgang


gpio_emul_input_set_dt(&event_in, 1);
// Testumgebung ändert einen Eingang
```

01 **Ausgang treiben**

gpio set bedient einen als Ausgang konfigurierten Pin.

02 **Eingang stimulieren**

gpio_emul_input_set_dt() injiziert einen externen Zustand in den Emulator.

Ausgangssteuerung und Eingangsstimulus verfolgen unterschiedliche Richtungen im Signalfluss.

Aussagekraft, Grenzen und Lernkontrolle

BELEGT

Funktionaler Pfad

Overlay wird ausgewertet

Callback publiziert auf zbus

Subscriber aktualisiert den Zähler

NICHT BELEGT

Reale Hardware

Elektrische Eigenschaften

Kontaktprellen und Störungen

Reale Interruptlatenz

ERKLÄREN

Vollständige Kette

Command-Subscriber und Emulator

GPIO-Callback und

event_input_chan

Event-Service-Subscriber

native_sim prüft Stimulus, GPIO-Pfad, zbus-Transport und Fachlogik. Elektrik und Timing bleiben Hardwarefragen.